

地球化学
Geochimica
ISSN 0379-1726,CN 44-1398/P

《地球化学》网络首发论文

题目：川东北地区侏罗系大安寨段黑色页岩地球化学特征及页岩油可动性评价

作者：刘淑芬，方新焰，吴亮亮，王普凡，李浩，杨彦

收稿日期：2025-09-19
网络首发日期：2026-05-29
引用格式：刘淑芬，方新焰，吴亮亮，王普凡，李浩，杨彦．川东北地区侏罗系大安寨段黑色页岩地球化学特征及页岩油可动性评价[J/OL]．地球化学.
https://link.cnki.net/urlid/44.1398.P.20260529.0950.004



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-05-29 10:37:08　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/44.1398.P.20260529.0950.004

川东北地区侏罗系大安寨段黑色页岩地球化学特征及页岩油可动性评价

刘淑芬[1, 2]，方新焰[3*]，吴亮亮[1]，王普凡[1, 2]，
李　浩[1, 2]，杨　彦[1, 2]

(1. 中国科学院 广州地球化学研究所 深地过程与战略矿产资源全国重点实验室，广东 广州 510640; 2. 中国科学院大学，北京 100049; 3. 池州学院 地理与规划学院，安徽 池州 247000)

摘　要：四川盆地侏罗系大安寨段是重要的陆相页岩油富集层系，已在涪陵、元坝等区块获得工业油流，展现出良好的勘探前景。页岩油在地层中的可动性是决定其勘探成效的关键，然而针对该页岩油可动性的微观地球化学研究仍较为薄弱。本文以川东北地区达州金窝剖面大安寨段为研究对象，综合运用岩石热解、总有机碳分析、催化加氢热解及硅胶柱层析模拟实验等方法，系统分析了烃源岩地球化学特征，并重点评价了页岩油的可动性。结果表明：研究区大安寨段烃源岩有机质类型为Ⅱ$_1$-Ⅱ$_2$型，来源于水生生物与陆源植物的混合输入，沉积于弱还原–弱氧化环境，处于低熟演化阶段。大二亚段厚层泥页岩具有高有机质丰度(TOC 为0.72%~1.78%)和高生烃潜量(S_1+S_2 为 0.55~12.88 mg/g，以每克岩石计算)，其含油饱和度指数(OSI)多超过120 mg/g(以每克 TOC 计算)，已达商业开采标准。综合生物标志化合物分布、OSI 指数及分子地球化学比值参数揭示：页岩油可有效渗透厚度小于 1 m 的薄层介壳灰岩；当介壳灰岩层厚度增至约 10 m 时，页岩油仅能有限渗入(约 5 m)，难以完全穿透；而对于厚度大于 30 m 的致密灰岩层，其内部烃类仍以原位生烃为主。本研究明确了“源–储紧邻互层”组合与微裂缝网络的协同配置是控制页岩油富集与可动性的核心机制，指出大二亚段厚层泥页岩与大一亚段薄层灰泥岩互层段为页岩油勘探的有利目标。

关键词：四川盆地；大安寨段；页岩油；生物标志化合物；可动性；源–储配置

中图分类号：P618.13　　**文献标志码**：A

Geochemical characteristics of black shale from the Jurassic Da’anzhai Member in northeastern Sichuan Basin and evaluation of shale oil mobility

LIU Shufen[1, 2], FANG Xinyan[3*], WU Liangliang[1], WANG Pufan[1, 2], LI Hao[1, 2], YANG Yan[1, 2]

(1. *State Key Laboratory of Deep Earth Processes and Resources*, *Guangzhou Institute of Geochemistry*, *Chinese Academy of Sciences*, *Guangzhou* 510640, *China*; 2. *University of Chinese Academy of Sciences*, *Beijing* 100049, *China*; 3. *School of Geography and Planning*, *Chizhou University*, *Chizhou* 247000, *China*)

Abstract: The Jurassic Da’anzhai Member in the Sichuan Basin is a significant continental shale oil enrichment interval, from which industrial oil flows have been obtained in blocks such as Fuling and Yuanba, demonstrating promising exploration prospects. The mobility of shale oil within the formation is a crucial factor determining exploration success; however, detailed geochemical research focusing on the microscale aspects of its mobility remains relatively limited. This study investigates the Da’anzhai Member from the Jinwo outcrop section in the northeastern Sichuan Basin. By integrating methods including Rock-Eval pyrolysis, total organic carbon (TOC) analysis, catalytic hydropyrolysis (HyPy), and silica gel column chromatography simulation experiments, we systematically analyzed the geochemical characteristics of the source rocks and specifically evaluated shale oil mobility. The results indicate that the source rocks in the Da’anzhai Member are characterized by Type Ⅱ$_1$-Ⅱ$_2$ kerogen, derived from a mixed input of aquatic organisms and terrestrial plants, deposited in a weakly reducing to weakly oxidizing environment, and are at a low to mature thermal evolution stage. The thick mud shale in the second sub-member exhibits high organic matter

收稿日期: 2025-09-19; **改回日期**: 2026-05-18

项目资助：中科院攻坚专项“多圈层作用油气富集理论”(THEMSIE04010104)和国家自然科学基金项目(42302136)资助。

第一作者简介：刘淑芬(1998–)，女，博士研究生，油气地球化学专业。E-mail: liushufen@gig.ac.cn

通信作者简介：方新焰(1992–)，男，讲师，主要从事深层油气地球化学研究。E-mail: fangxinyan@czu.edu.cn

abundance (TOC: 0.72%–1.78%) and high hydrocarbon generation potential (S_1+S_2: 0.55–12.88 mg/g rock). Its Oil Saturation Index (OSI) mostly exceeds 120 mg/g TOC, reaching the threshold for commercial producibility. Comprehensive analysis based on the biomarker distributions, the OSI, and the molecular geochemical parameter ratios reveals that shale oil can effectively permeate thin shell limestone layers (<5 m). When the thickness of the shell limestone layer increases to approximately 10 m, shale oil migration through the layer becomes difficult. For tight limestone layers thicker than 30 m, the internal hydrocarbons are primarily derived from the limestone's own hydrocarbon generation. This study clarifies that "close source-reservoir interbedding" assemblage and the microfracture network serves as the fundamental mechanism governing shale oil enrichment and mobility, and identifies the interbeds of thick mudstone in the second sub-member and thin argillaceous limestone in the first sub-member as promising targets for shale oil exploration.
Key words: Sichuan Basin; Da'anzhai Member; shale oil; biomarkers; mobility; source-reservoir configuration

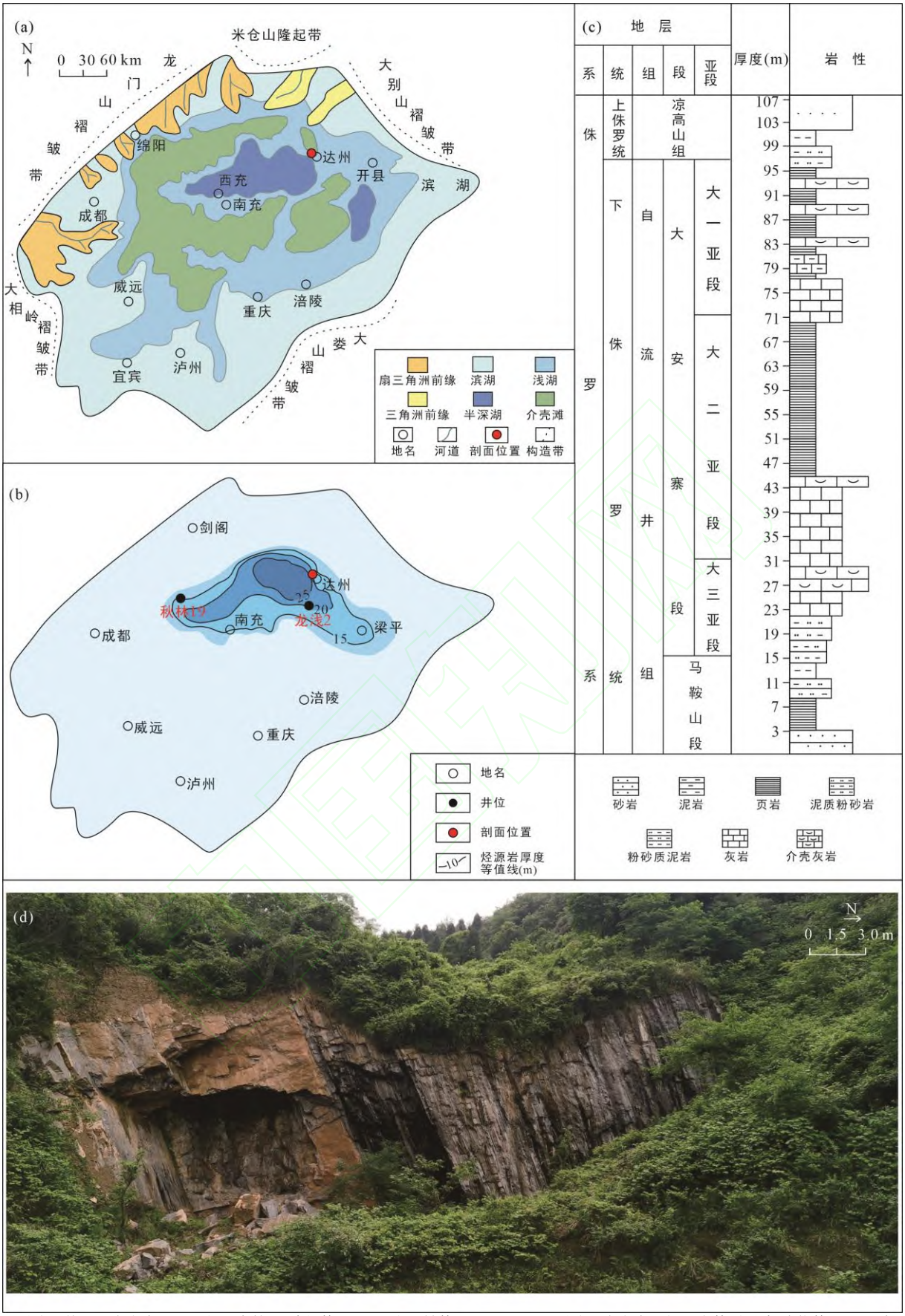
0 引 言

随着全球能源需求持续增长以及常规油气资源的日益短缺，非常规油气资源的勘探开发日益受到重视(Jarvie, 2012; 姜杉钰等, 2020; 朱逸青等, 2025)。中国陆相页岩油资源丰富，已在鄂尔多斯、松辽、渤海湾、准噶尔和四川等盆地取得了重大勘探突破(邹才能等，2020; 张少敏等，2022; 方锐等，2023; 陈冬霞等，2025)。四川盆地陆相页岩油资源量初步估算超过20×10^8 t，拥有良好的资源勘探潜力(毛琼等, 2018; 戴金星等, 2021; 魏志红等, 2025)。侏罗系自流井组大安寨段富有机质页岩及其上下邻近层段是四川盆地陆相页岩油的主要富集层段(图1a~c; 郑荣才等, 2016; 金涛等, 2021; 甘涛涛等, 2024)。近年来，针对四川盆地大安寨段黑色页岩的实际勘探成果较为显著，秋林19井、龙浅2井等多口钻井，以及涪陵、元坝等页岩气开采示范区均在该段获得良好的页岩油气显示(图1a、c)，反映出其优越的油气勘探前景(黄东等, 2018; 崔航等, 2022; 蒋奇君等, 2024)。

页岩油在地层中的可动性是控制其实际开采效率的关键因素，准确评价储层内页岩油的可动性，是实现效益开发的重要前提(李水福等，2019; 郭睿波，2020; 谭清文等，2025)。现有研究多基于宏观角度和页岩油的物理性质进行可动性评价，常用参数包括可动油比例、压力系数、气油比、原油黏度等(包友书等, 2016; 李浩等, 2020; 金旭等, 2021; 郭海平等, 2023; 刘飞等, 2025)。然而，目前基于微观有机地球化学视角的相关研究仍相对缺乏(文杰等，2024)。生物标志化合物在有机质的沉积演化过程中具有一定的热稳定性，在页岩油成熟度范围内(R_o=0.9%~1.3%)，其分子结构基本能保持原始信息(高玉娟等, 2009; 邸少波等, 2025)。同时，由于不同生物标志化合物在分子量或极性上存在差异，原油在运移过程会发生"地质色层"效应，导致其组成特征随运移距离呈现规律性变化(Liu et al., 2020; 纪红和陈湘飞, 2020; 代波等, 2021; 黄志等, 2024)。因此，通过连续分析不同层段中各类型生物标志化合物的分布特征，可以指示原油的运移过程并间接反映页岩油的流动性。

然而，四川盆地侏罗系大安寨段发育多套泥质岩与介壳灰岩互层组合(图 1c、d; 石学文等, 2025)，当某一富有机质页岩层生成的原油满足自身吸附后向邻近灰岩层排烃的同时，该灰岩层还可能接收来自另一侧不同层系烃源岩运移而来的游离烃(熊钰等，2024)。因此，通过常规溶剂抽提获取的游离态生物标志化合物(未通过化学键结合、以游离形式随烃类流体共同赋存于岩石孔隙与微裂缝等空间)往往会受到邻近夹层中运移烃的干扰，导致其组成信息无法准确反映原油的运移过程。前人研究表明，通过催化加氢热解(HyPy)技术从干酪根大分子骨架上释放的键合态生物标志化合物(指通过共价键结合于干酪根等地质大分子结构中的生物标志化合物)可以排除运移烃的干扰，从而准确指示烃源岩的原始生源信息(Love et al., 1995; 方允鑫等，2012; 吴亮亮等, 2012; 陈聪等, 2021; 张涛等, 2026)。因此，针对大安寨段多层系黑色页岩与介壳灰岩互层的地质特征，系统对比键合态与游离态生物标志化合物的组成特征，有助于揭示页岩油在层间的运移情况。

综上，本文以页岩油的可动性评价为研究重点，选取四川盆地东北部达州金窝地区侏罗系大安寨段新鲜剖面为研究对象(图 1)，结合已有的基础地质与地球化学资料，对川东北地区侏罗系大安寨段黑色页岩开展详细的有机地球化学分析。进一步地，借助 HyPy 技术与可动性模拟实验，深入探讨四川盆地侏罗系大安寨段页岩油的流动性特征，并对其可动性进行综合评价。本研究成果将对四川盆地陆相页岩油的资源潜力评价与页岩油气的有利勘探区域预测提供新的理论依据。



(a) 四川盆地侏罗系大安寨段沉积相展布情况(陈超等, 2020; 张少敏等, 2022); (b) 四川盆地大安寨段烃源岩等厚图(邹才能等, 2019; 杨跃明等, 2023); (c) 四川盆地侏罗系自流井组岩性柱状图; (d) 达州金窝剖面大二亚段厚层黑色泥页岩层段野外照片。

图 1　研究区基础地质背景

Fig.1　Basic geological setting of the study area

1 地质背景

四川盆地在震旦纪–中三叠世以稳定克拉通背景下的海相沉积为主(庞玉茂等, 2016; 陈竹新等, 2020; 张吉振等, 2021)。晚三叠世的印支运动导致四川盆地周缘形成了龙门山、秦岭–大别山和雪峰山等造山带(图 1a), 结束了区域海侵的历史(赵友年和陈斌, 2009; 唐青松等, 2022; 陈冬霞等, 2025)。早侏罗世, 四川盆地进入陆内改造–建造阶段, 逐渐演化为前陆坳陷盆地, 沉积模式也开始由海相转向陆相(刘树根等, 1995; 何登发等, 2011; 徐政语等, 2015; 何登发, 2022; 祝海华等, 2022)。早侏罗世自流井组以湖相沉积为主, 自下而上依次发育珍珠冲段、东岳庙段、马鞍山段和大安寨段(图 1c; 李英强和何登发, 2014; 郑荣才等, 2016)。大安寨段沉积时期对应四川盆地早侏罗世最大湖泛期, 岩性以黑色页岩与介壳灰岩互层为主, 平面上发育滨湖、浅湖及半深湖组成的环带状亚相(图 1a; 周德华等, 2013; 施开兰等, 2015; 谭梦琪等, 2016; 陈超等, 2020; 张少敏等, 2022)。大安寨段一般分为 3 个亚段(图 1c), 底部的大三亚段沉积时期四川盆地沉积水位较低, 主要为碳酸盐岩滨湖–浅湖亚相沉积, 广泛发育低能介壳滩(谭梦琪等, 2016; 刘达望等, 2018)。大二亚段沉积时期四川盆地的湖水面积为大安寨段沉积时期最广, 这一时期盆地内主要发育一套反映深水还原环境的厚层暗色泥页岩(卢炳雄等, 2014; 唐青松等, 2022)。上部大一亚段沉积时期盆地湖平面逐渐降低, 沉积水体逐渐富氧, 为浅湖–滨湖亚相为主的沉积, 主要岩性为泥页岩与介壳灰岩的频繁互层组合(Wang et al., 2020; 朱毅秀等, 2021; 冯动军, 2022)。

四川盆地侏罗系大安寨段烃源岩主要发育在大二亚段的暗色泥页岩层位, 大二亚段黑色页岩在川中–川东北地区的沉积厚度相对较大(20~65 m), 厚度超过 30 m 的黑色页岩分布面积达 4×10^4 km^2(图 1b), 是四川盆地陆相页岩油的主要富集层段(朱彤等, 2018; 孙莎莎等, 2021; 谢瑞等, 2023)。该段泥页岩具有沉积厚度大(~30 m)、分布面积广(达 4×10^4 km^2)、有机质含量高(TOC>1.0%)、有机质类型好(Ⅱ$_1$-Ⅱ$_2$型为主)和热演化程度适中(R_o≈1.1%)等特点, 具备优越的页岩油气成藏条件(郑荣才等, 2013; 陈超等, 2020; 李维邦等, 2022)。

2 样品与实验

2.1 样品与预处理

本研究选取位于四川盆地东北部达州市金窝村(31°12′46″N, 107°22′08″E)出露的下侏罗统自流井组大安寨段新鲜剖面开展样品采集与实测工作(图 1)。该剖面沿路延伸长度达 219.40 m, 地层厚度为 100.50 m, 露头新鲜, 植被覆盖较少, 岩层发育完整, 泥页岩与介壳灰岩旋回变化特征清晰。自剖面底部至顶部, 共采集样品 26 件, 总体采样间距约为 3~4 m。在灰岩与泥岩界面附近, 采样密度加密至~1 m; 在大一亚段灰泥岩频繁互层段, 进一步加密至 0.3~0.5 m。所有样品均取自新鲜、未见风化壳及后期脉体充填的部位, 具体采样层位见表 1 和图 1c。样品预处理包括敲除外层、去离子水清洗表面, 并于<60 ℃条件下烘干, 随后粉碎至~80 目备用。整体技术路线如图 2 所示。

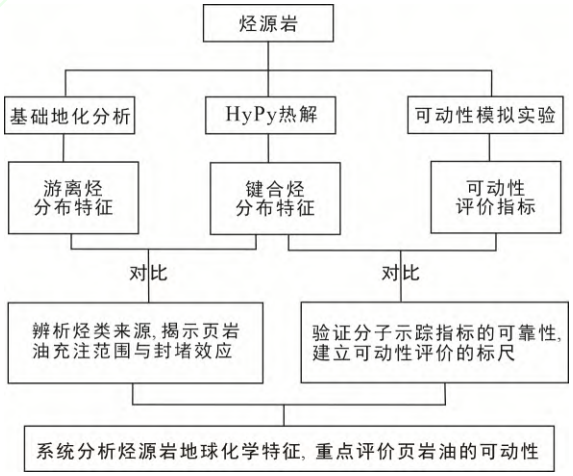


图 2 本研究整体流程图

Fig.2 Overall research flowchart

2.2 TOC 和 Rock-Eval 分析

将浓度为 10%的盐酸逐步加入到样品粉末中以去除无机碳。待充分反应之后，用去离子水淋洗掉残余盐酸。最后，将处理后的样品送入碳硫分析仪(CS-344)测定 TOC 含量。原始粉末样品(80 目)的岩石热解分析测试在 Rock-Eval 6 型仪器上进行，采用程序升温方法，借助氢火焰离子化检测器测定岩石样品中的 S_1(游离烃)、S_2(热解烃)和 T_{max} 值(S_2 峰最高点对应的温度)，其中氢指数(HI)=(S_2×100)/TOC。

2.3 催化加氢热解(HyPy)实验

选取达州金窝剖面大安寨段内的 5 个样品(JW-31、JW-46、JW-70、JW-71、JW-74)用于开展 HyPy 实验(表 1)。这 5 个样品是以大二亚段的厚层黑色泥页岩为中心，向顶底两个方向分别取样(图 1c)。利用传统的酸处理方法获得各样品的干酪根后，将干酪根用苯、丙酮和甲醇混合溶剂(体积比 5∶5∶2)抽提 15 d(去除游离烃)。经过抽提后的残余干酪根粉末按 10∶1 的质量比与催化剂–次硫代钼酸铵($(NH_4)_2MoO_2S_2$)混合后开展 HyPy 实验。HyPy 实验在氢气压力为 15 MPa，流速为 4 L/min 的条件下进行。首先在高压氢气流条件下进行样品的脱吸附处理以除去干酪根上的非键合烃类(如吸附烃)以及弱键合的化合物(吴亮亮等，2012)。更换样品收集管后再将反应装置从室温起以 300 ℃/min 升至 250 ℃，然后以 8 ℃/min 升至 520 ℃并保持 5 min，此过程中样品捕集阱中的反应产物即为键合烃。

2.4 可动性模拟实验

可动性模拟实验装置如图 3 所示，将 100 μL 的原油样品加入到填充有活化(120 ℃, 4 h)硅胶的玻璃管中，玻璃管外部包裹有加热带和温度探针，加热带全程恒温在 200 ℃，恒温时长为 5 h。将加热区控制在玻璃管刻度为 2~10 mL 的区域，10~14 mL 为过渡区，14~24 mL 为冷却区。用氮气吹扫来模拟地层中的压力，氮气吹扫速率为 300 mL/min。加热结束(5 h)后按照 3~4 mL 的刻度区间割开玻璃管并分段取样，通过超声萃取法收集不同刻度区间内硅胶吸附的原油。实验条件中的加热和氮气吹扫均是为了促进原油在硅胶柱中的流动，方便监测原油的运移情况。

2.5 GC-MS 分析

将各样品的原岩粉末索氏抽提产物(游离烃)、HyPy 产物(键合烃)以及原油可动性模拟实验的分段产物经硅胶–氧化铝柱层析法分离成饱和烃、芳烃和极性组分。其中的饱和烃和芳烃组分进一步通过气相色谱–质谱联用仪(Agilent 8890GC-5977MS)分析其内各类型生物标志化合物的分布特征。色谱柱型号为 HP-1MS(60 m×0.32 mm i.d.×0.25 μm)，载气为氦气。饱和烃组分升温程序为初始 80 ℃，恒定 4 min，再以 5 ℃/min 升至 300 ℃，保持 20 min。芳烃组分升温程序为初始 70 ℃，恒定 2 min，再以 4 ℃/min 升至 300 ℃，保持 30 min。

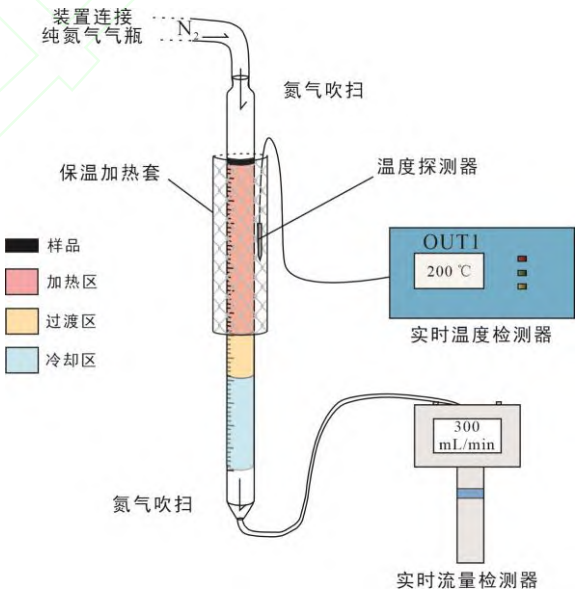


图 3 可动性模拟实验装置示意图

Fig.3 Schematic diagram of the mobility simulation experimental apparatus

3 结果与讨论

3.1 大安寨段黑色页岩的基础地球化学特征

3.1.1 有机质丰度与类型

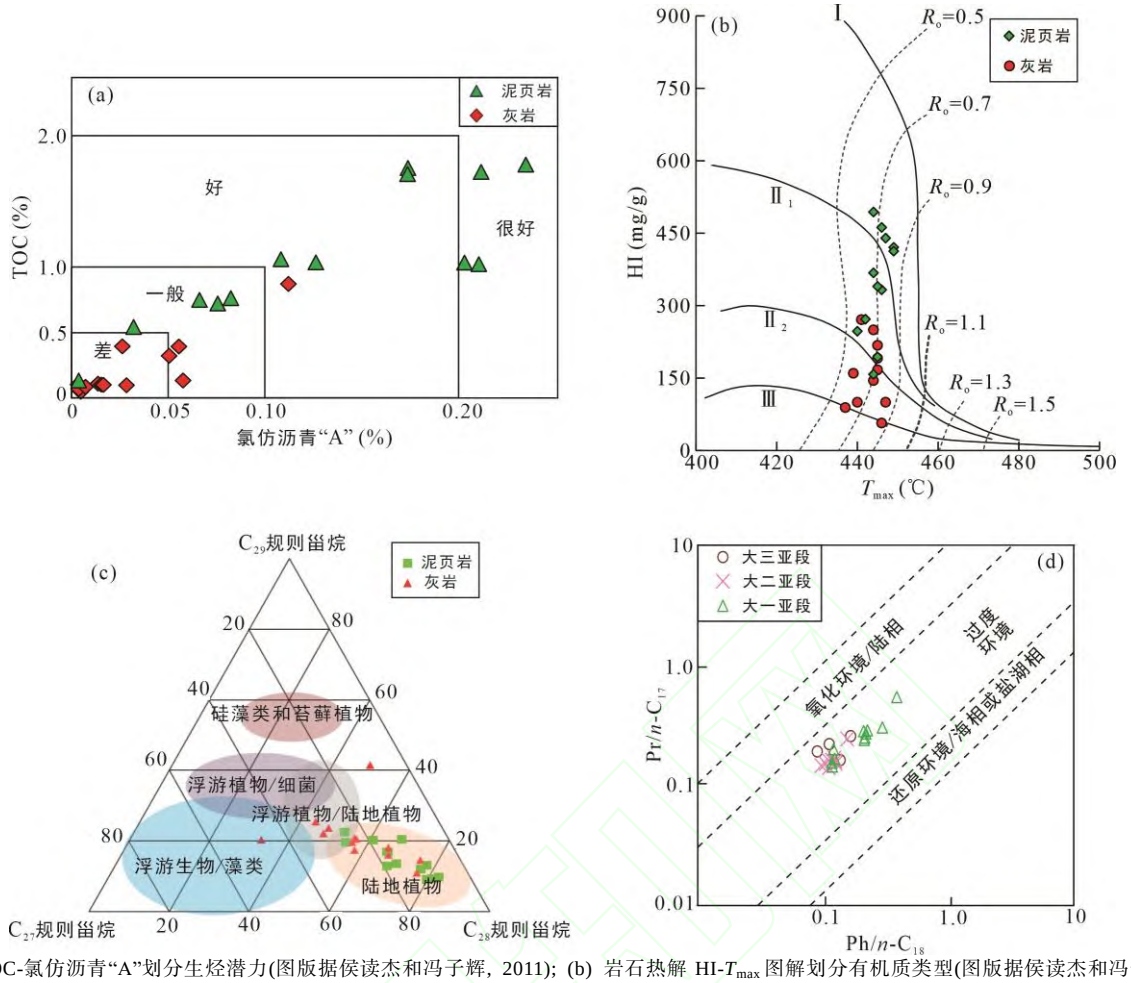
川东北达州金窝剖面大安寨段大二亚段厚层黑色泥页岩样品显示出较高的有机质丰度和生烃潜力(图 4a)，其 TOC 值普遍超过 0.50%，氯仿沥青“A”含量多数高于 0.10%，生烃潜量(S_1+S_2)基本高于 2.00 mg/g(以每克岩石计算)(表 1)。前人通过对四川盆地 618 个大安寨段页岩岩心和露头样品的分析，大安寨段页岩的 TOC 含量范围为 0.10%~4.27%(均值 1.15%)，氯仿沥青“A”含量为 0.03%~0.77%(均值 0.26%)，生烃潜量达 0.55~12.88 mg/g(均值 5.76 mg/g)(黄东等, 2018; 杨跃明和黄东, 2019; 孙莎莎等, 2021; 何文渊等, 2022; 杨跃明等, 2023; 张美洲等, 2023)。这些均反映了该层段泥页岩具有较高的有机质丰度和良好的生烃潜力。页岩油气有利区的评价指标中一般要求 TOC>1.5%且页岩厚度超过 10 m，符合这两个条件的大安寨段优质烃源岩主要分布于川中–川东北地区的南充–达州–仪陇一带，分布面积约 2.5×10^4 km^2(何文渊等，2022；熊钰等，2024)。本研究中的达州金窝剖面即位于该有利区范围内(图 1b)。

表 1 研究区大安寨段样品基础地球化学参数

Table 1 Basic geochemical parameters of samples from the Da’anzhai Member in the study area.

亚段	样品号	距底界(m)	岩性	TOC(%)	氯仿沥青“A”(%)	饱芳比	S_1 (mg/g)	S_2 (mg/g)	$S_{1\,抽提后}$ (mg/g)	$S_{2\,抽提后}$ (mg/g)	T_{max}(℃)	HI (mg/g)	OSI (mg/g)
大一	JW-96.5	96.5	灰岩	0.08	0.007	2.0	0.00	0.05	0.01	0.06	435	71	
	JW-93.5	93.5	灰黑色页岩	0.13	0.004	0.4	0.01	0.10	0.00	0.10	441	100	7.47
	JW-93	93.0	介壳灰岩	0.07	0.004	1.0	0.01	0.07	0.00	0.05	439	117	43.60
	JW-90	90.0	灰色页岩	1.06	0.108	2.1	0.12	4.50	0.01	3.61	443	429	94.52
	JW-89.6	89.6	介壳泥质灰岩	0.39	0.056	2.4	0.06	1.03	0.01	0.85	442	264	58.58
	JW-89.3	89.3	介壳灰岩	0.10	0.028	2.2	0.02	0.20	0.01	0.16	443	105	51.19
	JW-89	89.0	介壳灰岩	0.10	0.017	2.2	0.02	0.27	0.00	0.21	444	245	80.02
	JW-85	85.0	灰黑色泥页岩	1.02	0.211	1.9	0.20	5.83	0.01	4.35	444	583	163.48
	JW-83	83.0	介壳灰岩	0.13	0.058	4.9	0.04	0.30	0.00	0.16	439	250	135.76
	JW-78	78.0	页岩	1.72	0.212	2.1	0.34	7.93	0.01	6.65	444	490	93.36
	JW-74	74.0	灰岩	0.39	0.026	0.3	0.04	0.32	0.00	0.21	445	80	38.09
	JW-71	71.0	泥质灰岩	0.32	0.051	2.7	0.03	0.81	0.00	0.70	444	245	43.49
大二	JW-70	70.0	灰黑色页岩	1.03	0.203	2.6	0.25	4.17	0.01	3.16	445	417	121.09
	JW-66	66.0	黑色页岩	1.71	0.174	4.0	0.51	9.14	0.02	6.73	446	547	169.81
	JW-61	61.0	灰黑色页岩	1.03	0.126	3.1	0.28	4.63	0.01	3.43	444	429	142.08
	JW-56	56.0	灰黑色页岩	0.76	0.082	3.3	0.13	2.88	0.01	2.18	442	347	107.77
	JW-51	51.0	灰黑色页岩	0.72	0.076	2.9	0.08	1.96	0.00	1.46	440	302	80.39
	JW-48	48.0	黑色页岩	1.75	0.174	2.1	0.24	8.95	0.01	6.77	448	514	137.33
	JW-46	46.0	介壳泥质灰岩	0.87	0.112	2.6	0.11	2.75	0.00	2.03	441	324	95.43
	JW-42	42.0	灰色页岩	1.78	0.235	2.6	0.42	8.95	0.01	6.36	449	536	168.55
	JW-39	39.0	灰岩	0.05	0.005	1.5	0.00	0.25	0.00	0.00	439	109	
	JW-31	31.0	灰岩	0.10	0.016	2.4	0.01	0.26	0.00	0.15	444	260	
大三	JW-27	27.0	介壳灰岩	0.10	0.014	2.0	0.00	0.10	0.00	0.08	442	100	18.39
	JW-23	23.0	灰岩	0.10	0.003	1.0	0.01	0.08	0.00	0.06	329	133	29.33
	JW-19	19.0	泥质粉砂岩	0.75	0.066	2.3	0.08	1.53	0.01	1.15	443	204	60.16
	JW-15	15.0	粉砂质泥岩	0.54	0.032	2.4	0.04	1.13	0.00	0.95	443	226	40.66

注：T_{max} 和 S_1、S_2、HI 为 Rock-Eval 分析测试获得的参数，分别用于评价样品的成熟度和生烃潜力。JW-23 样品的有机质含量过低，导致 T_{max} 数据失真。JW-96.5、JW-39 及 JW-31 号样品，因 TOC 含量过低或校正后的 S_1 值异常，其计算所得的 OSI 值不具备地质参考价值。



(a) TOC-氯仿沥青"A"划分生烃潜力(图版据侯读杰和冯子辉, 2011); (b) 岩石热解 HI-T_{max} 图解划分有机质类型(图版据侯读杰和冯子辉, 2011); (c) C_{27}-C_{28}-C_{29} 规则甾烷三角图解(图版据王元杰等, 2021); (d) 大安寨段页岩沉积环境(图版据王元杰等, 2021)。

图 4　达州金窝剖面大安寨段有机质丰度、类型和沉积环境

Fig.4　Organic matter abundance, type, and sedimentary environment in the Da'anzhai Member of the Dazhou Jinwo Section

基于 T_{max} 与 HI 交会图解(图 4b), 研究区大安寨段页岩的有机质类型以 Ⅰ-$Ⅱ_1$ 型为主。此外, C_{27}-C_{28}-C_{29} 规则甾烷三角图解显示大安寨段页岩有机质具有陆源高等植物与水生浮游生物混合输入的特征(图 4c)。何文渊等(2022)和张美洲等(2023)揭示该段页岩显微组分以腐泥组为主(58%~75%), 惰质组和镜质组次之(21%~36%), 壳质组含量最低(<10%)。正构烷烃分布特征为解析有机质来源同样提供了重要依据: n-C_{25+}的长链烷烃主要来源于陆生高等植物, n-C_{20-}短链烷烃指示水生浮游生物来源(Ankit et al., 2017)。生油窗范围内正构烷烃的奇碳优势往往代表沉积物中的母质来源以氧化条件下的陆生高等植物为主, 而偶碳优势则以还原条件下的深水浮游生物或藻类为主(Peters et al., 2004)。研究剖面中大二亚段厚层泥页岩抽提物中的正构烷烃分布特征整体较为相似, 呈现 n-C_{13}~n-C_{35} 的正构烷烃单峰型分布, 主峰碳数为 n-C_{21} 或 n-C_{22}, 具有弱的奇数碳优势(图 5a~c)。综上, 大安寨段烃源岩以 $Ⅱ_1$-$Ⅱ_2$ 型有机质为主, 其有机质来源为藻类等水生生物和陆源高等植物的混合输入。

3.1.2　有机质的热演化程度

基于 Jarvie et al. (2001)建立的 T_{max} 与镜质体反射率(R_o)经验公式($R_{o\,Ca}$=0.018×T_{max}−7.16), 计算得出研究区大安寨段黑色页岩等效镜质体反射率($R_{o\,Ca}$)介于 0.76%~0.92%(均值 0.85%, 表 2), 显示其处于低熟的热演化阶段。此外, C_{29} 规则甾烷的支链异构化参数(C_{29}20S/(20R+20S))通常在 R_o=0.8%左右达到平衡值(0.50~0.55), 而环异构化参数(C_{29}ββ/(αα+ββ))的平衡值(0.67~0.71)一般在 R_o=1.0%左右达到(Seifert and Moldowan, 1981)。侯读杰和冯子辉(2011)进一步指出, 对于中国陆相沉积物, C_{29}ββ/(αα+ββ)值小于 0.15 为未熟阶段, 0.15~0.30 为低熟阶段, 大于 0.30 指示成熟阶段。本研究样品的实测 C_{29}20S/(20R+20S)值为 0.47~0.51(均值 0.48), C_{29}ββ/(αα+ββ)值为 0.24~0.31(均值 0.27)(表 2)。这些结果与基于 T_{max} 计算的结果相吻合, 一致指示研究区样品处于低熟的热演化阶段。

3.1.3　沉积环境

生物标志化合物参数中的姥植比(Pr/Ph)、Pr/n-C_{17} 和 Ph/n-C_{18} 等是指示烃源岩古氧化还原条件的重要有

机地球化学指标(温汉捷等, 2000; 朱扬明等, 2003)。研究区大安寨段黑色页岩抽提物的 Pr/Ph 值为 1.31~1.59, Pr/*n*-C_{17} 值为 0.14~0.17, Ph/*n*-C_{18} 值为 0.10~0.12(表 2)。基于 Pr/Ph 值以及(Pr/*n*-C_{17})-(Ph/*n*-C_{18})交会图版(图 4d), 研究区大安寨段整体发育于弱还原–弱氧化的沉积环境。此外, Pr/*n*-C_{17} 值垂向变化具有显著层序差异性: 大三亚段均值为 0.22(0.19~0.26), 大二亚段降低至 0.17(0.14~0.25), 大一亚段回升至 0.26(0.14~0.31)(表 2)。鉴于 Pr/*n*-C_{17} 值越高通常对应更氧化/浅的水体条件(Hakimi et al., 2016; 王元等, 2018), Pr/*n*-C_{17} 的梯度变化揭示大二亚段厚层页岩发育时期具有更强的还原性沉积特征以及相对更深的水体条件。这与岩相组合特征相吻合: 大二亚段以厚层泥页岩沉积为主, 而大一、大三亚段则以高能介壳滩(灰岩)占优。

伽马蜡烷的明显存在可以指示有机质沉积时期水体盐度相对较高的沉积环境(Moldowan, 1985; 李任伟, 1988)。伽马蜡烷与 C_{30} 藿烷的比值(Ga/C_{30}H)常被用于指示沉积水体的盐度, 研究区大三亚段底部伽马蜡烷含量相对较高(图 5d), 大三亚段 Ga/C_{30}H 值为 0.92~1.27(表 2)。伽马蜡烷含量呈显著优势的特征在大安寨段后续沉积岩层中逐渐减弱(图 5e、f), 大二亚段该值为 0.05~0.14(平均 0.08), 大一亚段 Ga/C_{30}H 值为 0.03~0.26(平均 0.09)(表 2)。这些变化特征说明在大安寨段沉积早期水体盐度相对较高, 湖盆相对局限; 至大二亚段黑色页岩主体开始沉积时, 水体的盐度降低, 湖盆的局限性减弱, 外源河流携带着大量碎屑物质与陆源有机质输入增加, 共同促使了厚层黑色页岩的发育。这一演化与四川盆地早侏罗世处于由海相沉积向陆相沉积过渡的演化阶段相吻合(刘树根等, 1995; 何登发等, 2011; 徐政语等, 2015; 何登发, 2022; 祝海华等, 2022)。

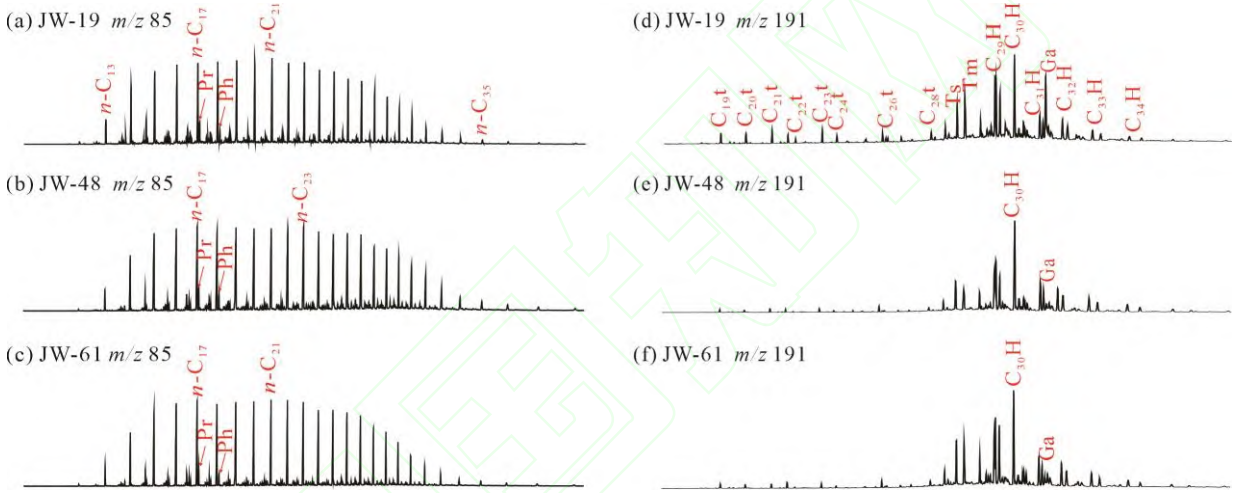


图 5　达州金窝剖面大安寨段部分样品的正构烷烃(a~c)与萜类化合物(d~f)分布情况

Fig.5　Distribution of *n*-alkanes (a–c) and terpenoids (d–f) in partial samples from the Da'anzhai Member of the Dazhou Jinwo Section

表 2　研究区大安寨段各样品的成熟度参数和生源参数值

Table 2　Maturity and source-related parameters of samples from the Da'anzhai Member in the study area

亚段	样品号	$R_{o\,Ca}$ (%)	C_{29} ββ/(αα+ββ)	C_{29} 20S/(20R+20S)	Pr/Ph	Pr/*n*-C_{17}	Ph/*n*-C_{18}	C_{27} 规则甾烷(%)	C_{28} 规则甾烷(%)	C_{29} 规则甾烷(%)	Ga/C_{30}H
大一	JW-96.5	0.89	0.32	0.47	/	/	/	24.9	27.4	47.8	0.06
	JW-93.5	0.81	0.30	0.45	0.43	0.24	0.21	23.9	20.2	55.9	0.08
	JW-93	0.76	0.27	0.41	0.57	0.27	0.22	24.6	24.0	51.5	0.06
	JW-90	0.83	0.34	0.46	1.13	0.28	0.21	36.5	15.9	47.6	0.26
	JW-89.6	0.85	0.21	0.45	1.37	0.20	0.12	34.2	10.6	55.2	0.07
	JW-89.3	0.83	0.36	0.47	1.16	0.15	0.12	34.6	17.7	47.7	0.06
	JW-89	0.85	0.33	0.48	1.10	0.17	0.12	34.6	17.1	48.4	0.06
	JW-85	0.83	0.41	0.47	0.90	0.31	0.29	40.0	20.7	48.3	0.10
	JW-83	0.74	0.42	0.45	0.81	0.29	0.22	40.5	15.9	43.6	0.12
	JW-78	0.87	0.28	0.46	1.06	0.25	0.21	38.7	12.5	48.8	0.18
	JW-74	0.87	0.32	0.43	1.25	0.55	0.38	38.4	13.3	48.3	0.03
	JW-71	0.83	0.33	0.47	1.15	0.14	0.12	34.9	15.1	50.0	0.04
大二	JW-70	0.85	0.25	0.48	1.31	0.15	0.12	45.2	5.6	49.2	0.12
	JW-66	0.89	0.30	0.48	1.49	0.16	0.12	44.4	8.9	46.7	0.05
	JW-61	0.87	0.24	0.48	1.40	0.14	0.11	42.5	6.0	51.5	0.09

	JW-56	0.80	0.26	0.51	1.59	0.15	0.10	47.0	7.7	45.4	0.09
	JW-51	0.76	0.24	0.49	1.45	0.16	0.11	41.9	7.9	50.2	0.06
	JW-48	0.92	0.25	0.48	1.43	0.16	0.12	35.3	6.9	57.8	0.07
	JW-46	0.78	0.24	0.48	1.42	0.17	0.12	38.7	7.5	53.9	0.06
	JW-42	0.92	0.29	0.47	1.52	0.15	0.10	44.5	9.2	46.3	0.07
	JW-39	0.72	0.31	0.47	0.82	0.25	0.15	21.8	15.3	63.0	0.05
	JW-31	0.85	0.27	0.43	0.81	0.16	0.14	20.5	12.0	67.5	0.14
大三	JW-27	0.71	0.24	0.50	1.45	0.26	0.16	37.6	23.9	38.5	0.12
	JW-23		0.37	0.42	1.41	/	0.46	28.2	24.2	47.6	0.08
	JW-19	0.83	0.16	0.48	1.97	0.22	0.11	36.2	13.2	50.6	0.92
	JW-15	0.85	0.12	0.40	2.07	0.19	0.09	24.7	17.4	57.9	1.27

注: JW-23 样品的 T_{max} 数据失真，导致该样品的 $R_{o\ Ca}$ 失去参考价值; “/”表示部分样品的饱和烃谱图中没有出现姥鲛烷(Pr)和(或)植烷(Ph)。

3.2 大安寨段页岩油可动性评价

3.2.1 基于生物标志化合物分布特征的评价

大二亚段厚层泥页岩(JW-70)及其邻近灰岩层(JW-71 和 JW-46)内的游离烃呈现出相似的生物标志化合物分布特征(图 6)，而 JW-70(厚层页岩)与 JW-71(邻近灰岩)的键合态正构烷烃分布特征却存在明显差异，这表明厚层页岩生成的游离油存在向邻近灰岩运移的情况。值得注意的是，距离厚层页岩较远的灰岩层中的游离烃(如 JW-74 和 JW-31)则呈现与厚层泥页岩明显差异的生物标志化合物分布特征(图 6)。这些特征反映厚层页岩生成的游离油虽可通过微裂缝系统向邻近灰岩层发生短距离运移，但受致密介壳灰岩低孔渗特性制约，难以进入远端储集层。这与祝海华等(2022)和熊钰等(2024)的研究成果相吻合，该系列研究揭示大安寨段页岩油生成后优先进入页理缝，并在页理缝附近的介壳方解石孔缝系统中富集，而距离页理缝较远的介壳方解石孔隙含油性变差。大二亚段厚层泥页岩及邻近灰岩的键合态生物标志化合物与游离态的分布特征呈现出高度的相似性，而远端的灰岩层样品不仅键合态与游离态组分之间差异显著，且与厚层页岩的生物标志化合物特征存在明显区别。结合区域地质背景，大二亚段厚层页岩段具有显著的生烃优势(TOC 含量高、有机质类型好)，而远端灰岩层极低的 TOC 和氯仿沥青“A”产率表明其自身生烃潜力有限。因此，远端灰岩层中检测到的游离烃应主要来源于其邻近薄层页岩的短程运移。

3.2.2 基于校正 S_1-TOC 与 OSI 指数的页岩油可动性评价

烃源岩对烃类流体的吸附能力受到有机质丰度的影响，游离烃含量(S_1)与总有机碳(TOC)的比值(即含油饱和度指数 OSI)，是判识页岩油可动性关键判识指标(Jarvie，2012)。全球页岩油勘探普遍将 OSI≥100 mg/g(以每克 TOC 计算)作为页岩油可动性临界标准(Pepper and Corvi, 1995; Jarvie, 2012; 党伟等, 2022)。传统 Rock-Eval 参数 S_1(<200 ℃热解释放烃)在表征可动烃时可能偏小，因为部分可动烃组分可能滞留于 S_2(裂解烃)温度区间(Jarvie，2014; 郭秋麟等，2022)。为此，前人采用索氏抽提前后 S_1、S_2 差值法进行校正：$S_{1\ 校正}=(S_1-S_{1\ 抽提后})+(S_2-S_{2\ 抽提后})$，从而更精确地表征页岩储层中的游离烃含量及含油饱和度(Jarvie, 2014; 王茂林等，2017; 郭秋麟等，2022)。基于校正后的游离烃数据，参照张宇等(2022)针对四川盆地大安寨段建立的分级标准，绘制了研究区烃源岩 S_1 与 TOC 交会图(图 7)。结果显示，S_1 随 TOC 呈先快速升高、后趋于稳定的变化规律，符合陆相页岩生烃–吸附耦合的典型特征(卢双舫等，2012; 黄振凯等，2020; 张宇等，2022; 姜福杰等，2025)。依据该特征可将研究区划分为三类可动性区域：①最优可动区(TOC>1.5%、S_1>2.0 mg/g)，以大二亚段样品为主；②中等可动区(0.75%<TOC<1.5%、0.75 mg/g<S_1<2.0 mg/g)，以大二和部分大一亚段样品为主；③可动性差区(TOC<0.75%或 S_1<0.75 mg/g)，大三和部分大一亚段样品整体含油性较差，多落入该区域。整体而言，研究区不同层位样品分区差异显著，可动性由大二亚段向大一、大三亚段两端逐级降低。

在 S_1-TOC 交会图定性分区基础上，采用 OSI 指数进一步量化页岩油可动性。结果显示，达州金窝地区大安寨段样品的 OSI 分布范围为 7.47~169.81 mg/g(均值 87.45 mg/g)(表 1)。该结果与祝海华等(2022)对川中—川东北地区大安寨段页岩的研究结果(OSI 为 10.52~99.68 mg/g，均值 84.35 mg/g)基本一致。综上，大安寨段泥页岩样品普遍呈现较高的 OSI 值(> 70 mg/g)，其中大二亚段厚层泥页岩 OSI 值多超过 120 mg/g(图 8)，达到商业性页岩油开采标准。值得注意的是，大二亚段厚层泥页岩和大一亚段页岩–灰岩互层段均维持高 OSI 背景值(>90 mg/g)，而大三亚段厚层灰岩中部以及远离页岩层段的大一亚段顶部灰岩层则呈现明显低值(<30 mg/g)(图 8)。S_1 与 TOC 的交会图分区特征和 OSI 空间分布规律相互印证，共同指示大安寨段黑色页岩在满足自身烃类吸附容量后，仍具备向邻近灰岩储层二次运移的排烃能力。这一认识与上述基于生物标志化合物总体分布特征的分析结果相一致。

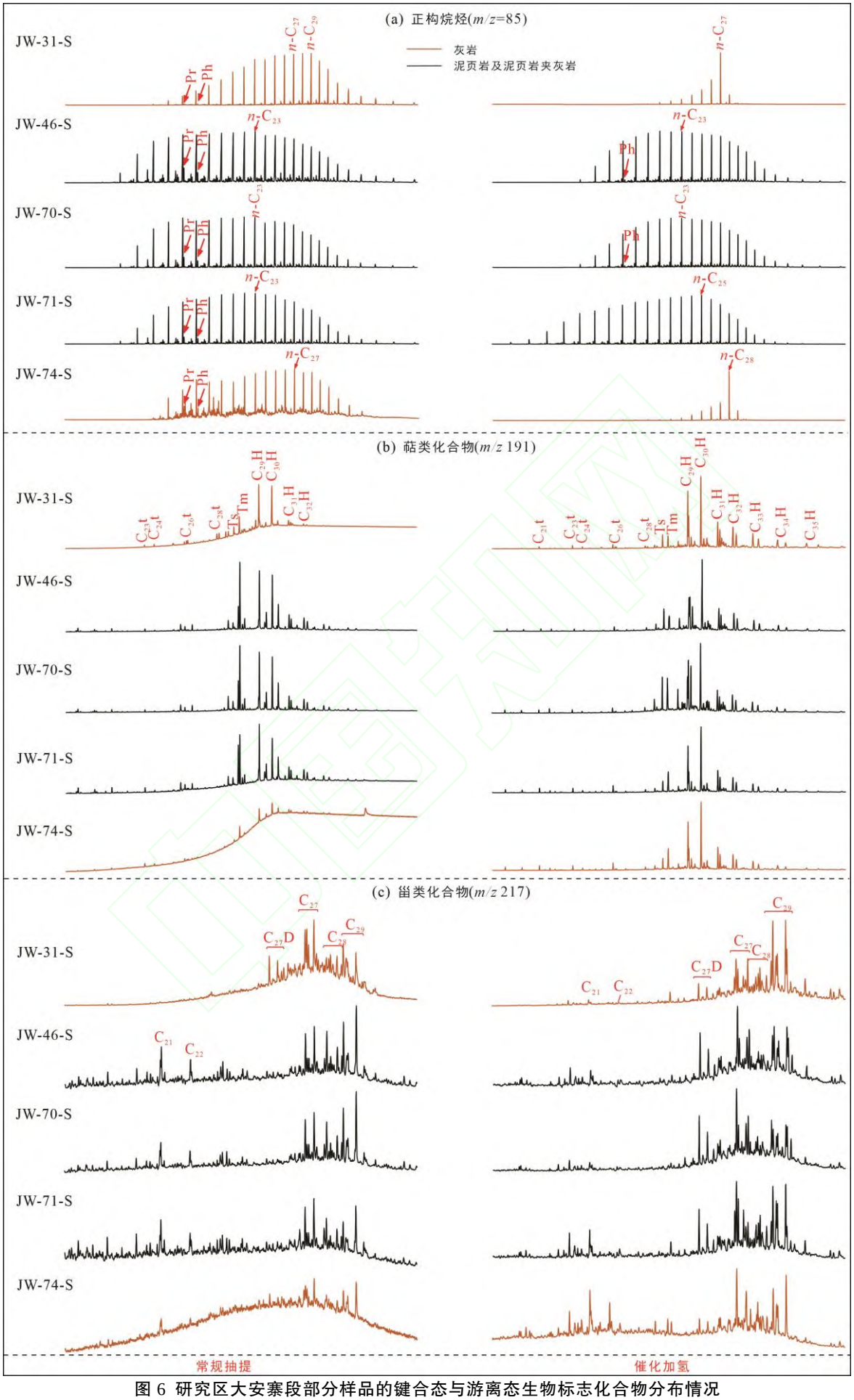


图 6 研究区大安寨段部分样品的键合态与游离态生物标志化合物分布情况

Fig.6 Distribution patterns of bound versus free biomarkers in selected samples from the Da'anzhai Member, study

area

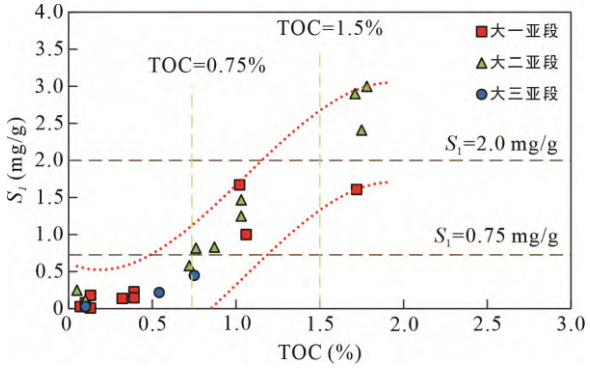


图 7　研究区大安寨段各样品的 S_1 与 TOC 交会图

Fig.7　S_1-TOC cross-plot of samples from the Da'anzhai Member in the study area

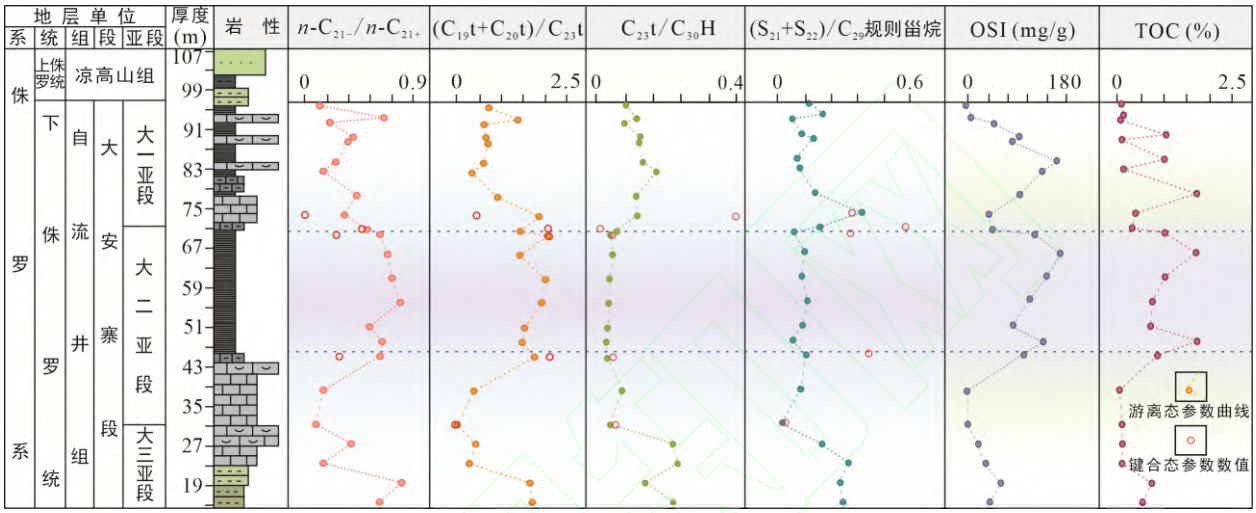


图 8　表征可动性相关参数在研究区大安寨剖面中的变化趋势

Fig.8　Characterization of mobility-related parameters and their variation trends in the Da'anzhai Section, study area

3.2.3　基于分子地球化学参数比值的评价

前人研究揭示正构烷烃碳数分布比值(n-C_{21-}/n-C_{21+})、萜烷类化合物比值((C_{19}t+C_{20}t)/C_{23}t)、三环萜烷/藿烷比值(C_{23}t/C_{30}H)和甾烷类化合物比值((S_{21}+S_{22})/C_{29} 规则甾烷)等分子地球化学参数值与原油运移距离呈正相关关系，可作为原油运移表征指标(李素梅等，2000；黄传波和王媛，2001；方杰，2005；顾忆等，2007；Ma et al., 2019; Liu et al., 2020；代波等，2021)。本研究为进一步验证上述参数用于表征原油运移的可靠性，构建了硅胶柱层析模拟实验。其中，硅胶粒径为 800~500 目，孔径在 9 nm 左右，粒间孔径在 2~10 μm，这些孔喉特征与四川盆地大安寨段页岩油储集空间(5 nm~2 μm)具有良好的对应关系(李秀清等，2022；祝海华等，2022；熊钰等，2024)。此外，区域资料显示，四川盆地大安寨段页岩的 R_o 整体分布范围较宽，涵盖低熟至高熟阶段(孙莎莎等，2021)。其中，R_o 介于 1.0%~1.3%的大安寨段页岩主要产出与湿气伴生的轻质油和凝析油，原油油质相对较轻(孙莎莎等，2021；陈锦涛，2024；王显东等，2025)。鉴于此，加之四川盆地大安寨段页岩油样品的获取受限，本研究选取了与四川盆地大安寨段页岩油物性特征相近的塔里木盆地塔中隆起石炭系轻质原油(TZ104 井，井段 3642~3669 m)作为实验样品(熊钰等，2024)。因此，相关模拟实验结果对于建立研究区页岩油分子地球化学运移示踪指标体系具有一定的参考价值。

模拟实验结果显示，四个目标参数(n-C_{21-}/n-C_{21+}、(C_{19}t+C_{20}t)/C_{23}t、C_{23}t/C_{30}H、(S_{21}+S_{22})/C_{29} 规则甾烷)在加热区末端均呈现高值特征，进入冷却区后，这些参数经历先下降后升高的动态演变过程(图 9)。这些参数值的下降过程位于加热区向冷却区的过渡带，这种过渡带的异常响应可能反映了烃类相态的转变可以改变流体组成配比进而影响这些参数值。值得注意的是，在恒定相态条件下，各参数值与原油运移距离仍保持正相关关系，这一关键特征印证了该系列参数在表征原油运移过程方面的可靠性。

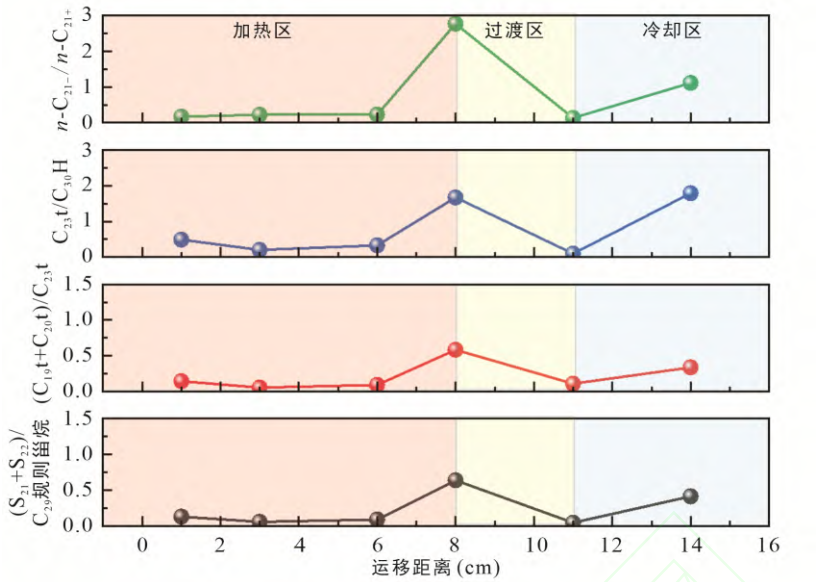


图 9　硅胶柱层析模拟实验中各类型分子地球化学参数比值随运移距离的变化情况

Fig.9　Variation in ratios of molecular geochemical parameters with migration distance in the silica gel column chromatography simulation experiment

游离烃中，上述四个分子地球化学参数值在大二亚段厚层泥页岩内部波动较小，且与其相应的键合烃参数值较为接近(图 8)，这表明大二亚段厚层泥页岩纵向上的沉积环境、生源母质以及成熟度等条件均相对稳定，同时该厚层泥页岩内部游离烃得到了充分的运移混合。此外，从大二亚段厚层泥页岩向下伏的厚层灰岩段(>30 m)过渡时，上述参数比值出现了明显的突变(图 8)。一般随着运移距离的增加，上述参数比值应该逐渐增大。然而，多数的这些参数在大二亚段厚层泥页岩向下伏灰岩层过渡阶段却是降低的(图 8)，这说明该厚层灰岩段中的游离烃并不是厚层泥页岩中运移过去的。该灰岩层段内的游离烃参数值与键合烃参数值非常接近(图 8)，表明该厚层灰岩段(>30 m)内的游离烃是灰岩自身产物。

从中段厚层泥页岩向上覆的大一亚段厚层灰岩(~10 m)过渡时，这些参数比值的跳跃性变化同样表明厚层灰岩段具有一定的封堵作用。但是该灰岩层段内的游离烃参数值与键合烃参数值存在一定的差异，指示该游离烃信号是灰岩内部自身烃类产物与大二亚段厚层泥页岩所产烃类混合的结果。反映出厚层灰岩段(~10 m)虽具有一定的封堵作用，但仍然存在运移烃的迹象。值得注意的是，这些参数比值曲线在大一亚段灰泥岩频繁互层段内波动相对较小，其中以($C_{19}t+C_{20}t$)/$C_{23}t$ 的曲线分布最为明显(图 8)。大一亚段灰泥互层段中的上述比值均异于大二亚段厚层泥页岩中的值，且显著区别于 TOC 在大一亚段灰泥岩频繁互层段随岩性的改变出现锯齿形的曲线分布特征。这反映出虽然厚层灰岩对页岩油的运移具有较强的封堵作用，但是夹在泥页岩内部的薄层灰岩(<1 m)难以阻挡页岩油的运移，大一亚段内部灰泥互层段内的页岩油发生了较为充分的混合，使得各项参数在该层内的变化程度较小。上述地球化学现象得到了储层物性资料的支持。朱逸青等(2025)指出，川中地区大安寨段页岩中夹毫米–厘米级薄层介壳灰岩的渗透率(0.0075~0.0112 mD)和孔隙度(5.57%~6.71%)显著高于纯厚层介壳灰岩(渗透率 0.0014 mD，孔隙度 1.48%)。熊钰等(2024)研究揭示，大安寨段厚度小于 1 m 的泥页岩与介壳灰岩互层段的平均渗透率为 0.054 mD，孔隙度为 2.84%，石油醚加热抽提法获取的可动油饱和度达 28.40%。而厚度大于 1 m 的纯介壳灰岩段平均渗透率仅为 0.038 mD，孔隙度仅 1.61%，流动能力变差。闫雪莹等(2024)明确指出，川东北地区大安寨段厚层型(>5 m)灰岩储层物性差，基质孔隙度平均为 0.91%，渗透率平均为 0.0012 mD；而薄层型(<5 m)灰岩储层孔隙度平均为 1.25%，渗透率平均为 0.2320 mD，显著高于厚层型灰岩层。这些数据表明，随着介壳灰岩层厚度增加，其孔隙度和渗透率显著降低，导致储层物性变差，流体渗流能力减弱。物性特征的显著差异是导致上述页岩油向邻近灰岩层段充注程度各异的根本原因。

综上，基于生物标志化合物分布特征、OSI 指数以及分子地球化学参数比值的综合分析表明，大安寨段介壳灰岩层段厚度<1 m 时，页岩油可以有效渗透；当介壳灰岩层段达 10 m 左右时，页岩油难以完全穿透该层段。结合物性特征(熊钰等, 2024；闫雪莹等, 2024；朱逸青等, 2025)，本研究认为页岩油可有限渗入该灰岩层约 5 m 的深度。当介壳灰岩层段厚度达 30 m 时，厚层灰岩内部的游离烃基本保持了灰岩自身烃类产物特征。川东北地区大二亚段黑色泥页岩层内页岩油的可动性较强，层外厚层灰岩的封堵性较高，具有较高的勘

探开发价值。

3.3 页岩油富集与可动性的源储协同机制

研究区大二亚段厚层泥页岩具备高有机质丰度与优质干酪根类型，为页岩油气的生成奠定了物质基础。该亚段较高的 OSI 值及游离烃与键合烃组成的均一性，反映厚层泥页岩内部烃类具有较强的可动潜力。分子地球化学参数的垂向变化规律表明，大安寨段黑色页岩在满足自身吸附需求后，存在向相邻薄层介壳灰岩排烃的趋势。

前人研究证明，研究区黑色泥页岩孔隙度平均达 3.97%、渗透率平均为 0.659 mD，孔渗条件整体均优于灰岩(平均孔隙度仅为 1.24%)和砂岩(郑荣才等, 2016; 孙莎莎等, 2021; 康家豪等, 2022)，表明页岩自身对烃类流体的初始可动性有一定贡献。但同样不可忽视的是，页岩向灰岩夹层的排烃过程及烃类流体可动性强弱，很大程度上受控于薄层介壳灰岩内部微裂缝的发育程度与连通特征(郑荣才等, 2016; 陈龙博等, 2017; 庞正炼等, 2018; 康家豪等, 2022; 尚墨翰等, 2022; 魏志红等, 2025)。地质演化过程中，印支期、燕山期与喜马拉雅期多期次、多方向构造运动产生强烈压扭应力，促使大一亚段页岩与薄层介壳灰岩互层沿介壳边缘发育微裂缝并持续扩张，最终形成连通性良好的裂缝网络，显著改善储层渗流能力，为油气运移提供高效输导通道并贡献额外储集空间(郑荣才等, 2016; 陈龙博等, 2017; 庞正炼等, 2018; 康家豪等, 2022; 尚墨翰等, 2022; 魏志红等, 2025)。四川盆地边缘虽然经历了多期强烈构造活动，但盆地内部构造相对稳定、无“通天”断裂(刘忠宝等, 2021; 孙莎莎等, 2021)，大三亚段与大一亚段顶部厚层介壳灰岩构成优质顶底板封隔体系，为油气的有效保存提供了重要保障(孙莎莎等, 2021)。综上，大二亚段泥页岩兼具优质烃源岩与储层属性，“源–储紧邻互层”组合与微裂缝网络的协同配置，是控制本区页岩油富集与可动性的核心机制。

此外，该机制的作用效果存在显著的区域分异，受沉积相带、构造强度与热演化程度的耦合控制。川北–川东北地区为湖盆沉降中心，大安寨段沉积厚(>30 m)、TOC 含量高(>1.0%)、成熟度高(R_o>1.3%)，地层压力系数超 1.2，强构造活动促生大量微裂缝，页岩油可动性最优(杨跃明和黄东, 2019; 孙莎莎等, 2021; 尚墨翰等, 2022)。川中地区成熟度中等(R_o=0.8%~1.3%)，压力与裂缝发育程度较弱，但岩性组合及有机质丰度与川北–川东北地区相近(蒋裕强等, 2010; 邹才能等, 2019; 孙莎莎等, 2021)，介壳灰岩与页岩互层利于层间缝发育，仍具备有效运移条件(蒋裕强等, 2010; 杨跃明和黄东, 2019)。而川南及川西地区烃源岩薄(10~30 m)，TOC 含量、成熟度以及地层压力均普遍偏低(邹才能等, 2019; 孙莎莎等, 2021)，页岩油可动性整体不及川东北和川中优越。

4 结 论

(1) 四川盆地达州金窝地区下侏罗统自流井组大安寨段黑色泥页岩的 TOC 含量介于 0.72%~1.78%，氯仿沥青“A”含量为 0.08%~0.24%，生烃潜量(S_1+S_2)分布在 2.04~9.65 mg/g。有机质热演化程度($R_{o\ Ca}$)处于 0.71%~0.92%，属于低熟阶段。大二亚段厚层泥页岩 OSI 值普遍超过 120 mg/g，达到商业性页岩油开采标准。

(2) 页岩油在纵向上的运移与富集受介壳灰岩层控制。介壳灰岩层段厚度<1 m 时，页岩油可以有效渗透；当介壳灰岩层段达 10 m 左右，页岩油可有限渗入(约 5 m)，但难以完全穿透；而当介壳灰岩层段厚度达 30 m 时，页岩油难以充注进厚层介壳灰岩内，厚层灰岩内部的游离烃基本保持了灰岩自身烃类产物特征。

(3) 大二亚段高 OSI 值及游离烃与键合烃生物标志化合物组成的均一性，共同证实了厚层泥页岩内部烃类具有较高的可动性，大二亚段厚层泥页岩及大一亚段的薄层灰泥岩互层段是研究区页岩油勘探的最有利层位。而上覆大三亚段厚层介壳灰岩与下伏大一亚段顶部致密灰岩构成了优质的顶底板封隔层，为页岩油的有效保存提供了关键条件。

(4) “源–储紧邻互层”组合与微裂缝网络的协同配置是控制本区页岩油富集与可动性的核心机制，且该机制作用效果受沉积相带、构造强度与热演化程度耦合控制，呈现川北–川东北最优、川中次之、川南及川西较差的区域分异特征。

本研究样品仅来源于川东北地区达州金窝剖面，未覆盖四川盆地其他重点区域。未来研究将聚焦于沉积、构造与热演化梯度显著的关键区带，进一步扩大采样范围。此外，可动性模拟实验采用恒温(200 ℃)、恒压(氮气吹扫)条件，未模拟实际地层的动态温压环境。未来将开展动态温压条件下的可动性模拟实验，以增加研究结论的普适性。

致谢: 感谢中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司杨西南高级工程师在野外采样过程中的帮助; 感谢两位匿名审稿专家提出的宝贵意见。

参考文献(References):

包友书, 张林晔, 张金功, 李钜源, 李政. 2016. 渤海湾盆地东营凹陷古近系页岩油可动性影响因素. 石油与天然气地质, 37(3): 408–414.

陈超, 杨雪飞, 王兴志, 李博, 黄梓桑, 唐锐峰, 杜垚. 2020. 四川盆地东北部下侏罗统自流井组大安寨段湖相碳酸盐岩沉积相分析. 地质论评, 66(4): 836–852.

陈聪, 龙祖烈, 朱俊章, 熊永强, 杨兴业, 蒋文敏. 2021. 干酪根催化加氢热解技术在白云凹陷油源分析中的应用. 地球化学, 50(6): 579–590.

陈冬霞, 王翘楚, 熊亮, 王小娟, 杨映涛, 雷文智, 张玲, 潘珂, 庞宏. 2025. 川西—川中地区陆相层系全油气系统常规和非常规有效储层成因机制与分类评价. 石油与天然气地质, 46(4): 1215–1232.

陈锦涛. 2024. 川东北地区大安寨段页岩油气资源评价与有利区优选. 成都: 西南石油大学硕士学位论文: 25–29.

陈龙博, 何登发, 王贝, 李英强, 梅庆华, 文竹. 2017. 川东北地区通南巴背斜中三叠世以来构造变形时间厘定及其地质意义. 大地构造与成矿学, 41(3): 433–445.

陈竹新, 王丽宁, 杨光, 张本健, 应丹琳, 苑保国, 裴森奇, 李伟. 2020. 川西南冲断带深层地质构造与潜在油气勘探领域. 石油勘探与开发, 47(4): 653–667.

崔航, 朱世发, 施振生, 孙莎莎, 昌燕, 索义虎. 2022. 川北侏罗系大安寨段湖相混积层系沉积特征与发育模式. 古地理学报, 24(6): 1099–1113.

代波, 李二党, 王小军, 曹丽, 马雄, 臧起彪. 2021. 基于烃源岩地化参数评价页岩油运聚规律. 油气藏评价与开发, 11(4): 506–513.

戴金星, 倪云燕, 刘全有, 吴小奇, 龚德瑜, 洪峰, 张延玲, 廖凤蓉, 严增民, 李宏伟. 2021. 四川超级气盆地. 石油勘探与开发, 48(6): 1081–1088.

党伟, 张金川, 聂海宽, 王凤琴, 唐玄, 蒋恕, 魏晓亮, 刘秋波, 李沛, 李菲, 孙江涛. 2022. 页岩油微观赋存特征及其主控因素——以鄂尔多斯盆地延安地区延长组7段3亚段陆相页岩为例. 石油学报, 43(4): 507–523.

邸少波, 张浩雷, 韩立强, 王松, 田啸, 严晓云. 2025. 煤与煤层气地球化学指标判别沉积环境研究进展. 中国矿业, 34(S2): 722–726.

方杰. 2005. 二连盆地下白垩统油气运移特征. 石油实验地质, 27(2): 181–187.

方锐, 蒋裕强, 杨长城, 王占磊, 孙莎莎, 朱讯, 李顺, 谷一凡, 周亚东, 刘冬玺, 罗垚, 罗宇卓. 2023. 四川盆地侏罗系凉高山组页岩油地质特征. 中国石油勘探, 28(4): 66–78.

方允鑫, 耿安松, 廖玉宏, 吴亮亮. 2012. 催化加氢热解法在南丹大厂古油藏固体沥青油源研究中的应用. 地球化学, 41(2): 122–130.

冯动军. 2022. 四川盆地侏罗系大安寨段陆相页岩油气地质特征及勘探方向. 石油实验地质, 44(2): 219–230.

甘涛涛, 黄榆媚, 李香君, 罗红, 陈希. 2024. 川东地区自流井组大安寨段页岩油地质特征. 中国石油和化工标准与质量, 44(12): 104–108.

高玉娟, 张亚明, 王宇林. 2009. 平庄凹陷烃源岩有机质成熟度评价. 地球科学与环境学报, 31(1): 48–52.

顾忆, 邵志兵, 陈强路, 黄继文, 丁勇, 陈正辅, 陈江汉, 徐思煌. 2007. 塔河油田油气运移与聚集规律. 石油实验地质, 29(3): 224–230.

郭海平, 吴承美, 张金风, 徐田录, 肖佃师, 郭雪燚. 2023. 吉木萨尔凹陷芦草沟组混积型页岩油可动性实验. 新疆石油地质, 44(1): 76–83.

郭秋麟, 白雪峰, 何文军, 范立勇, 王建, 姜文亚, 柳庄小雪, 陈宁生. 2022. 页岩油资源评价方法、参数标准及典型评价实例. 中国石油勘探, 27(5): 27–41.

郭睿波. 2020. 开鲁盆地陆东凹陷九佛堂组上段页岩含油性评价与可动性预测. 北京: 中国地质大学(北京)博士学位论文: 1–124.

何登发. 2022. 中国多旋回叠合沉积盆地的形成演化、地质结构与油气分布规律. 地学前缘, 29(6): 24–59.

何登发, 李德生, 张国伟, 赵路子, 樊春, 鲁人齐, 文竹. 2011. 四川多旋回叠合盆地的形成与演化. 地质科学, 46(3): 589–606.

何文渊, 白雪峰, 蒙启安, 李军辉, 张大智, 王有智. 2022. 四川盆地陆相页岩油成藏地质特征与重大发现. 石油学报, 43(7): 885–898.

侯读杰, 冯子辉. 2011. 油气地球化学. 北京: 石油工业出版社: 168–239.

黄传波, 王媛. 2001. 油气运聚地化分析技术在塔里木盆地台盆区的应用. 海相油气地质, 6(2): 45–50.

黄东, 段勇, 李育聪, 陈洪斌, 闫伟鹏, 戴鸿鸣. 2018. 淡水湖相页岩油气有机碳含量下限研究——以四川盆地侏罗系大安寨段

为例. 中国石油勘探, 23(6): 38–45.
黄振凯, 郝运轻, 李双建, 沃玉进, 孙冬胜, 黎茂稳, 陈建平. 2020. 鄂尔多斯盆地长7段泥页岩层系含油气性与页岩油可动性评价——以H317井为例. 中国地质, 47(1): 210–219.
黄志, 张参, 张宏国, 王玉秀, 吕旭阳. 2024. 渤海海域浅层原油物性分布规律与主控因素. 中国海上油气, 36(4): 97–106.
纪红, 陈湘飞. 2020. 油气运移地球化学示踪研究进展. 广东石油化工学院学报, 30(6): 19–23.
姜福杰, 张晨曦, 陈迪, 郑晓薇, 张宇琦, 李吉君, 樊晓琦, 郭婷玮, 王晓昊, 胡涛. 2025. 陆相页岩含油性研究现状与一种新的资源潜力分级评价方法. 石油学报, 46(9): 1661–1676.
姜杉钰, 王金, 孙乃达. 2020. 美国页岩油上游产业发展进程和经验启示. 中国矿业, 29(8): 42–46.
蒋奇君, 李勇, 肖正录, 路俊刚, 秦春雨, 张少敏. 2024. 川中地区大安寨段页岩热演化史及油气地质意义. 新疆石油地质, 45(3): 262–270.
蒋裕强, 漆麟, 邓海波, 王毓俊, 蒋婵, 罗明生. 2010. 四川盆地侏罗系油气成藏条件及勘探潜力. 天然气工业, 30(3): 22–26.
金涛, 白蓉, 郭蕊莹, 周春林, 邓燕, 李秀清, 刘敏, 李育聪. 2021. 四川盆地侏罗系常规与非常规油藏类型探讨. 天然气与石油, 39(3): 73–81.
金旭, 李国欣, 孟思炜, 王晓琦, 刘畅, 陶嘉平, 刘合. 2021. 陆相页岩油可动用性微观综合评价. 石油勘探与开发, 48(1): 222–232.
康家豪, 王兴志, 谢圣阳, 曾德铭, 杜垚, 张芮, 张少敏, 李阳. 2022. 川中地区侏罗系大安寨段页岩岩相类型及储层特征. 岩性油气藏, 34(4): 53–65.
李浩, 陆建林, 王保华, 鹿坤, 周燕, 王苗, 赵琳洁, 宋在超. 2020. 渤海湾盆地东濮凹陷陆相页岩油可动性影响因素与资源潜力. 石油实验地质, 42(4): 632–638.
李任伟. 1988. 伽马蜡烷的地质产状及古环境意义. 科学通报, 33(20): 1574–1576.
李水福, 胡守志, 张冬梅, 李祥权, 解习农. 2019. 自由烃差值法评价页岩含油性的思想、方法及应用. 地球科学, 44(3): 929–938.
李素梅, 刘洛夫, 王铁冠. 2000. 生物标志化合物和含氮化合物作为油气运移指标有效性的对比研究. 石油勘探与开发, 27(4): 95–98.
李维邦, 姜振学, 仇恒远, 朱德宇, 曹香妮, 苏展飞, 杨占伟. 2022. 川东北地区下侏罗统自流井组大安寨段陆相页岩储层储集能力评价. 能源与环保, 44(1): 143–153.
李秀清, 邹娟, 李雪松, 白蓉, 丰妍, 张芮, 张少敏, 李育聪. 2022. 川中地区侏罗系大安寨段储层可动用性渗流实验. 天然气勘探与开发, 45(4): 111–120.
李英强, 何登发. 2014. 四川盆地及邻区早侏罗世构造-沉积环境与原型盆地演化. 石油学报, 35(2): 219–232.
刘达望, 张文济, 任康绪, 邓西里, 李世临, 吕洲. 2018. 川东地区大安寨段岩石类型及其组合特征的勘探意义. 科学技术与工程, 18(6): 73–80.
刘飞, 杜金良, 孙林, 郭睿良, 郝博斐, 刘鹏. 2025. 基于核磁共振的页岩油吸附/游离微观分布定量表征——以鄂尔多斯盆地三叠系延长组7段为例. 石油实验地质, 47(3): 645–658.
刘树根, 童崇光, 罗志立, 戴苏兰, 庞家黎, 张国政, 何军. 1995. 川西晚三叠世前陆盆地的形成与演化. 天然气工业, 15(2): 11–15.
刘忠宝, 胡宗全, 刘光祥, 刘珠江, 刘皓天, 郝景宇, 王鹏威, 李鹏. 2021. 四川盆地东北部下侏罗统自流井组陆相页岩储层孔隙特征及形成控制因素. 石油与天然气地质, 42(1): 136–145.
卢炳雄, 郑荣才, 梁西文, 徐文礼. 2014. 四川盆地东部地区大安寨段页岩气(油)储层特征. 中国地质, 41(4): 1387–1398.
卢双舫, 黄文彪, 陈方文, 李吉君, 王民, 薛海涛, 王伟明, 蔡希源. 2012. 页岩油气资源分级评价标准探讨. 石油勘探与开发, 39(2): 249–256.
毛琼, 郭增强, 邹光富, 王秀伟. 2018. 四川盆地的沉积构造演化与油气资源潜力. 第十五届全国古地理学及沉积学学术会议: 2.
庞玉茂, 张训华, 肖国林, 温珍河, 郭兴伟, 孙建伟, 赵维娜. 2016. 上下扬子构造演化及叠合盆地油气地质条件对比. 海洋地质与第四纪地质, 36(1): 133–142.
庞正炼, 陶士振, 张琴, 杨家静, 张天舒, 杨晓萍, 范建玮, 黄东, 韦腾强. 2018. 四川盆地中部侏罗系大安寨段储集层微观结构及油气意义. 石油勘探与开发, 45(1): 62–72.
尚墨翰, 赵向原, 胡向阳, 肖开华, 刘国萍. 2022. 川东北元坝地区陆相储层天然裂缝发育特征及分布模式. 断块油气田, 29(1): 8–13.
施开兰, 陈芳文, 段卓, 罗思聪, 苏成鹏, 马腾, 唐浩, 谭秀成. 2015. 重庆北碚和平水库剖面下侏罗统大安寨段湖相碳酸盐岩岩石类型及沉积环境. 古地理学报, 17(2): 198–212.
石学文, 朱逸青, 吴伟, 冷钇江, 刘佳, 吴喆, 杨雨然, 王兴志, 何江. 2025. 川中大安寨段层状页岩全孔径表征及孔隙发育控制因素. 断块油气田, 32(5): 720–728.
孙莎莎, 董大忠, 李育聪, 王红岩, 施振生, 黄世伟, 昌燕, 拜文华. 2021. 四川盆地侏罗系自流井组大安寨段陆相页岩油气地质

特征及成藏控制因素. 石油与天然气地质, 42(1): 124–135.
谭梦琪, 刘自亮, 沈芳, 谢润成, 刘成川, 邓昆, 徐浩. 2016. 四川盆地回龙地区下侏罗统自流井组大安寨段混积岩特征及模式. 沉积学报, 34(3): 571–581.
谭清文, 刘方凯, 朱森, 朱光有, 侯佳凯. 2025. 中国陆相页岩油可动性影响因素和评价方法研究进展. 成都理工大学学报(自然科学版), 54: 1–21.
唐青松, 高明, 黄东, 白蓉, 李育聪, 杨智. 2022. 四川盆地川中地区超致密介壳灰岩相对优质储层的发现及勘探突破方向. 大庆石油地质与开发, 41(5): 20–27.
王茂林, 程鹏, 田辉, 肖贤明. 2017. 页岩油储层评价指标体系. 地球化学, 46(2): 178–190.
王显东, 王志国, 成德安, 马威奇, 安测, 曾宏斌, 徐亮. 2025. 川东北地区侏罗系页岩油储层地质特征及资源潜力. 大庆石油地质与开发, 44(2): 1–10.
王元, 李贤庆, 梁万乐, 孙可欣, 张敏, 徐新德, 刘海钰. 2018. 琼东南盆地烃源岩饱和烃生物标志物特征及生源构成. 矿业科学学报, 3(3): 209–218.
王元杰, 蔡川, 肖阳, 明锦, 田然, 任艺, 朱张丽, 张钰景, 时聪. 2021. 冀中坳陷束鹿凹陷潜山原油地球化学特征与油源对比. 地球科学, 46(10): 3629–3644.
魏志红, 石文斌, 王道军, 陈超, 刘晓晶, 王东升, 刘苗苗, 黎承银. 2025. 四川盆地侏罗系自流井组–凉高山组常–非一体多类型储层有序分布及油气成藏规律. 石油与天然气地质, 46(6): 1823–1839.
温汉捷, 裘愉卓, 姚林波, 卢家烂, 彭平安, 林清. 2000. 中国若干下寒武统高硒地层的有机地球化学特征及生物标志物研究. 地球化学, 29(1): 28–35.
文杰, 徐尚, 苟启洋, 赵同旭, 王宇帆, 刘秉昌, 温康. 2024. 页岩油微运移研究进展及意义. 地质科技通报, 43(4): 1–14.
吴亮亮, 廖玉宏, 方允鑫, 耿安松. 2012. 不同成熟度烃源岩的催化加氢热解与索氏抽提在生物标志物特征上的对比. 科学通报, 57(32): 3067–3077.
谢瑞, 张尚锋, 周林, 刘皓天, 姚明君, 蒋雪桂. 2023. 川东地区侏罗系自流井组大安寨段致密储层油气成藏特征. 岩性油气藏, 35(1): 108–119.
熊钰, 郭美娟, 王羚鸿, 吴道铭, 陈美华, 李明秋, 邓波, 张芮, 路俊刚, 曾德铭. 2024. 四川盆地侏罗系大安寨段页岩油特征及可动性评价. 石油学报, 45(5): 817–843.
徐政语, 姚根顺, 梁兴, 熊绍云, 何勇, 张介辉, 王高成, 廖勇, 石元会. 2015. 扬子陆块下古生界页岩气保存条件分析. 石油实验地质, 37(4): 407–417.
闫雪莹, 桑琴, 蒋裕强, 方锐, 周亚东, 刘雪, 李顺, 袁永亮. 2024. 四川盆地公山庙西地区侏罗系大安寨段致密油储层特征及高产主控因素. 岩性油气藏, 36(6): 98–109.
杨跃明, 黄东. 2019. 四川盆地侏罗系湖相页岩油气地质特征及勘探开发新认识. 天然气工业, 39(6): 22–33.
杨跃明, 文龙, 王兴志, 洪海涛, 祝海华, 熊钰, 李明秋, 路俊刚, 曾德铭, 杨巍. 2023. 四川盆地下侏罗统大安寨段页岩油气地质特征及勘探有利区优选. 天然气工业, 43(4): 32–42.
张吉振, 唐友军, 洪海涛, 李美俊, 卢晓林, 吴长江, 何大祥, 黄亚浩, 潘珂, 杨孝勇. 2021. 川中油气区金华地区大安寨段及须五段烃源岩生物标志物特征和生源构成. 长江大学学报(自然科学版), 18(5): 1–12.
张美洲, 朱筱敏, 姜振学, 朱德宇, 叶蕾, 谌志远. 2023. 陆相淡水湖盆页岩有机质富集主控因素研究: 以四川盆地东北部侏罗系自流井组为例. 古地理学报, 25(4): 806–822.
张少敏, 杨跃明, 洪海涛, 曾溅辉, 张芮, 李育聪, 何绪全. 2022. 陆相页岩层段储集特征及其油气地质意义——以四川盆地中部大安寨段为例. 中国矿业大学学报, 51(4): 718–730.
张涛, 彭平安, 陈键, 郭慧娟, 宗文明, 孙求实, 孙守亮. 2026. 燕辽裂陷带辽凌地 3井中元古代三套烃源岩干酪根催化加氢热解产物的地球化学特征与地质意义. 地球化学, 55(2): 313–327.
张宇, 杜垚, 刘耘, 李文皓, 何硕, 王兴志, 庞谦, 黄东. 2022. 四川盆地侏罗系大安寨段湖相页岩油气基本特征及勘探方向. 中国地质, 49(1): 51–65.
赵友年, 陈斌. 2009. 四川省地质构造演化简述. 四川地质学报, 29(S1): 95–98.
郑荣才, 郭春利, 梁西文, 常海亮, 卢炳雄. 2016. 四川盆地大安寨段非常规储层的储集空间类型与评价. 岩性油气藏, 28(1): 16–29.
郑荣才, 何龙, 梁西文, 徐文礼. 2013. 川东地区下侏罗统大安寨段页岩气(油)成藏条件. 天然气工业, 33(12): 30–40.
周德华, 焦方正, 郭旭升, 郭彤楼, 魏志红. 2013. 川东北元坝区块中下侏罗统页岩油气地质分析. 石油实验地质, 35(6): 596–600.
朱彤, 胡宗全, 刘忠宝, 冯动军. 2018. 四川盆地湖相页岩气源-储配置类型及评价. 石油与天然气地质, 39(6): 1146–1153.
朱扬明, 苏爱国, 梁狄刚, 程克明, 翁焕新, 彭德华. 2003. 柴达木盆地咸湖相生油岩正构烷烃分布特征及其成因. 地球化学,

32(2): 117–123.

朱逸青, 伍秋姿, 冷钇江, 殷樱子, 何一凡, 杨一茗, 张亦弛, 何江. 2025. 川中地区自流井组大安寨段岩性异化组合模式及页岩储层特征. 科学技术与工程, 25(20): 8392–8403.

朱毅秀, 金振奎, 金科, 郭芪恒, 王欢, 吕品, 王昕尧, 师源. 2021. 中国陆相湖盆细粒沉积岩岩石学特征及成岩演化表征——以四川盆地元坝地区下侏罗统大安寨段为例. 石油与天然气地质, 42(2): 494–508.

祝海华, 陈琳, 曹正林, 王明磊, 洪海涛, 李育聪, 张芮, 张少敏, 朱光仪, 曾旭, 杨巍. 2022. 川中地区侏罗系自流井组大安寨段黑色页岩孔隙微观特征及主控因素. 石油与天然气地质, 43(5): 1115–1126.

邹才能, 潘松圻, 荆振华, 高金亮, 杨智, 吴松涛, 赵群. 2020. 页岩油气革命及影响. 石油学报, 41(1): 1–12.

邹才能, 杨智, 王红岩, 董大忠, 刘洪林, 施振生, 张斌, 孙莎莎, 刘德勋, 李贵中, 吴松涛, 庞正炼, 潘松圻, 袁懿琳. 2019. “进源找油”: 论四川盆地非常规陆相大型页岩油气田. 地质学报, 93(7): 1551–1562.

Ankit Y, Mishra P K, Kumar P, Jha D K, Kumar V V, Ambili V, Anoop A. 2017. Molecular distribution and carbon isotope of n-alkanes from Ashtamudi Estuary, South India: Assessment of organic matter sources and paleoclimatic implications. *Marine Chemistry*, 196: 62–70.

Hakimi M H, Abdullah W H, Alqudah M, Makeen Y M, Mustapha K A. 2016. Organic geochemical and petrographic characteristics of the oil shales in the Lajjun area, Central Jordan: Origin of organic matter input and preservation conditions. *Fuel*, 181: 34–45.

Jarvie D M. 2012. Shale resource systems for oil and gas: Part 1 — Shale-gas resource systems // Breyer J A. Shale Reservoirs — Giant Resources for the 21st Century. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists.

Jarvie D M. 2014. Components and processes affecting producibility and commerciality of shale resource systems. *Geologica Acta*, 12: 307–325.

Jarvie D M, Claxton B L, Henk F, Breyer J. 2001. Oil and Shale Gas from the Barnett Shale, Ft. Worth Basin, Texas. AAPG Annual Meeting Program.Texas: American Association of Petroleum Geologists: 10–100.

Liu S J, Gao G, Gang W Z, Qu T, Dang W L, Zhang W W, Yang S R, Zhu K L. 2020. Implications of organic matter source and fluid migration from geochemical characteristics of stylolites and matrix in carbonate rocks: A case study from the Carboniferous and the Ordovician in the Sichuan Basin, SW China. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 186, 106606.

Love G D, Snape C E, Carr A D, Houghton R C. 1995. Release of covalently-bound alkane biomarkers in high yields from kerogen *via* catalytic hydropyrolysis. *Organic Geochemistry*, 23(10): 981–986.

Ma X X, Li M W, Pang X Q, Wei X Y, Qian M H, Tao G L, Liu P, Jiang Q G, Li Z M, Zhao Y, Wu S Q. 2019. Paradox in bulk and molecular geochemical data and implications for hydrocarbon migration in the inter-salt lacustrine shale oil reservoir, Qianjiang Formation, Jianghan Basin, Central China. *International Journal of Coal Geology*, 209: 72–88.

Moldowan J M. 1985. Organic geochemistry division of the geochemical society: Alfred E. treibs award introduction of wolfgang K. scifert for the alfred E. treibs award 1984. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 49(7): 1671–1672.

Pepper A S, Corvi P J. 1995. Simple kinetic models of petroleum formation. Part III: Modelling an open system. *Marine and Petroleum Geology*, 12(4): 417–452.

Peters K E, Walters C C, Moldowan J M. 2004. The Biomarker Guide: Volume 2: Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History. London: Cambridge University Press: 483–607.

Seifert W K, Moldowan J M. 1981. Paleoreconstruction by biological markers. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 45(6): 783–794.

Wang X Y, Jin Z K, Zhao J H, Zhu Y X, Hu Z Q, Liu G X, Jiang T, Wang H, Li S, Shi S T. 2020. Depositional environment and organic matter accumulation of Lower Jurassic nonmarine fine-grained deposits in the Yuanba Area, Sichuan Basin, SW China. *Marine and Petroleum Geology*, 116, 104352.